EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.9

Como lidar com o desconhecido preso dentro de uma divisão ou de uma raiz?

> *Existe um tipo de erro que você comete fazendo tudo certo. Nenhum sinal trocado, nenhuma conta furada — e a resposta continua falsa. Ela foi fabricada pelo seu próprio método, no meio do caminho, como um documento falsificado que entrou no processo. Esta aula é sobre aprender a reconhecer o impostor antes que ele custe a sua vaga.*

Aula 2.9 — Como lidar com o desconhecido preso dentro de uma divisão ou de uma raiz?

A ÂNCORA

Resolva com honestidade total. Nenhum atalho, nenhuma pressa:

$$\sqrt{x+7} = x - 5$$

Você faz o óbvio: eleva os dois lados ao quadrado para libertar o x da raiz.

$$x + 7 = (x-5)^2 \quad \Rightarrow \quad x + 7 = x^2 - 10x + 25 \quad \Rightarrow \quad x^2 - 11x + 18 = 0$$

Bhaskara: $\Delta = 121 - 72 = 49$, logo $x = \frac{11 \pm 7}{2}$. Duas raízes: $x = 9$ e $x = 2$.

Você escreve $S = \{2, 9\}$ e vira a página. E acabou de perder a questão inteira.

Teste $x = 2$ na equação original:

$$\sqrt{2+7} = 2 - 5 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{9} = -3 \quad \Rightarrow \quad 3 = -3$$

Falso. Não é "quase". É falso. O número 2 **não é solução** da equação que você recebeu — e, ainda assim, ele saiu da sua conta, que estava impecável do começo ao fim.

Pare e sinta o desconforto. Se o método é correto e a álgebra está certa, **de onde veio esse número?**

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum diz: **"toda operação que eu faço nos dois lados da igualdade preserva a igualdade"**. Você aprendeu isso na aula 2.5, a aula da balança, e é verdade — mas é uma **meia-verdade**, e a metade que falta é justamente o que acabou de te derrubar.

A palavra que ninguém te ensinou é **reversível**.

Somar 5 aos dois lados é reversível: dá para subtrair 5 e voltar exatamente ao ponto de partida. Multiplicar por 3 é reversível: divide por 3 e volta. Essas operações são **tradutores fiéis** — a equação nova diz exatamente o que a antiga dizia, nada mais.

Mas **elevar ao quadrado não é reversível.** Elevar ao quadrado é uma operação que **apaga informação**: ela esquece o sinal. Antes de elevar, 3 e -3 eram números diferentes. Depois de elevar, ambos são 9 — indistinguíveis. Você destruiu evidência.

Quando você eleva ao quadrado, você não traduz a equação.
Você a amplia. A nova equação responde a uma pergunta mais frouxa que a original
—
e, por ser mais frouxa, aceita candidatos que a original rejeitaria.

Veja com precisão o que aconteceu. Sua equação original perguntava:

$$\text{Para qual } x \text{ vale } \sqrt{x+7} = x-5? \qquad \text{(só o lado direito \textbf{positivo} serve)}$$

A equação elevada ao quadrado pergunta outra coisa:

$$\text{Para qual } x \text{ vale } \sqrt{x+7} = \pm(x-5)?$$

O $x = 2$ é solução da **segunda** pergunta: $\sqrt{9} = -(2-5) = 3$. Ele satisfaz a versão com sinal trocado. Ele é resposta correta de uma pergunta que ninguém te fez.

Esse intruso tem nome técnico: **raiz estranha** (ou raiz espúria). E aqui está a consequência prática que muda seu comportamento na prova para sempre:

> **A MUDANÇA DE REGIME**
>
> Em toda a álgebra que você viu até 2.8, **verificar a resposta era opcional** — um luxo de quem tem tempo sobrando.
>
> A partir de agora, com incógnita em **denominador** ou dentro de **raiz**, verificar deixa de ser conferência e passa a ser **parte da resolução**. A resolução não está terminada antes da verificação. Quem não verifica não errou por descuido: errou de **método**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Há dois cenários, com duas origens de problema **diferentes**. Não confunda: um é proibição de **domínio**, o outro é criação de **solução falsa**. Vamos separá-los cirurgicamente.

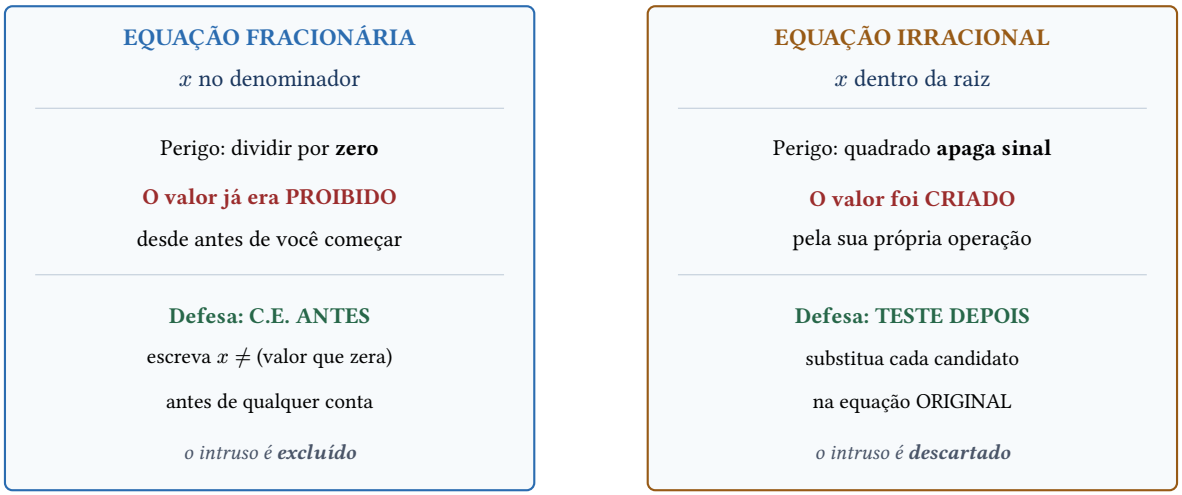


Fig. 1 — Os dois casos exigem cuidados de naturezas opostas, e essa é a distinção que a maioria dos candidatos nunca faz. Na fracionária, o valor problemático **sempre existiu** e foi apenas revelado — por isso a defesa é preventiva. Na irracional, o valor problemático **não existia** e nasceu no momento em que você elevou ao quadrado — por isso a defesa é posterior. Confundir os dois faz você testar quando devia restringir, e restringir quando devia testar.

1. Equações fracionárias: o valor proibido por lei

Considere:

$$\frac{3}{x-2} + 1 = x$$

Antes de tocar em qualquer conta, faça a pergunta de sobrevivência: **existe algum valor de x para o qual esta expressão nem faz sentido?** Sim. Se $x = 2$, o denominador vira zero — e divisão por zero não é "muito grande", não é "infinito": **é indefinido**. A expressão não existe.

Escreva isso **no papel, antes de resolver**. Isso se chama **condição de existência** (C.E.):

$$x - 2 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{x \neq 2}$$

Agora resolva, multiplicando tudo por $(x-2)$:

$$3 + (x-2) = x(x-2) \quad \Rightarrow \quad x + 1 = x^2 - 2x \quad \Rightarrow \quad x^2 - 3x - 1 = 0$$

$\Delta = 9 + 4 = 13$, então $x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$. Nenhum dos dois é 2, e ambos sobrevivem.

O CASO EM QUE A C.E. MATA A RESPOSTA

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = 0$$

Fatorando: $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = 0$. Você é tentado a "cortar" e escrever $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$. Correto.

Mas note o que aconteceria se a equação fosse $\frac{x^2-4}{x-2} = 4$: você chegaria a $x + 2 = 4 \Rightarrow x = 2$ — **exatamente o valor proibido**. Resposta final: $S = \varnothing$. Conjunto vazio.

Sem a C.E. escrita no início, você entrega "$x = 2$" com absoluta confiança e perde a questão. **É esse o tipo de questão que a FUVEST adora**, porque ela testa método, não conta.

Repare no ponto conceitual: multiplicar pelo denominador é o que "limpa" a fração — mas você está multiplicando por uma expressão que **pode ser zero**, e multiplicar por zero é a operação não-reversível mais brutal que existe (colapsa tudo). A C.E. é o que impede isso.

2. Equações irracionais: o intruso fabricado

Agora o segundo caso, o da âncora. Aqui existem **duas** condições, e as duas nascem da mesma frase: em $\mathbb{R}$, uma raiz quadrada é sempre um número ≥ 0, e só aceita conteúdo ≥ 0.

Para $\sqrt{A} = B$:

1. **O radicando não pode ser negativo:** $A \geq 0$.
2. **O resultado não pode ser negativo:** $B \geq 0$. — esta é a que todo mundo esquece

A condição 2 é a que explica a âncora sem nenhum mistério. Em $\sqrt{x+7} = x - 5$, é obrigatório que $x - 5 \geq 0$, isto é, $\boldsymbol{x \geq 5}$. E $x = 2$ viola isso frontalmente. O intruso é eliminado **antes mesmo de você testar**.

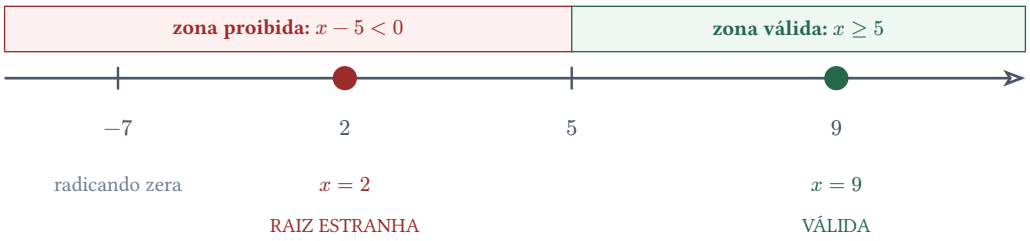


Fig. 2 — As duas raízes de $x^2 - 11x + 18 = 0$ plotadas contra as condições de existência. O $x = 2$ está dentro do domínio do radicando ($x \geq -7$), o que o faz **parecer** legítimo — e é aí que os candidatos caem. Ele é eliminado pela segunda condição, a do lado direito: nenhuma raiz quadrada real pode valer -3. Toda raiz estranha é sempre um candidato que passa em **uma** condição e falha em **outra**.

3. O protocolo: dois caminhos, um destino

Existem duas estratégias legítimas para lidar com irracionais, e você escolhe pela economia de tempo:

> **CAMINHO A — IMPOR AS CONDIÇÕES ANTES (MAIS ELEGANTE)**
>
> Escreva $A \geq 0$ e $B \geq 0$, resolva as inequações (aula 2.6), intersecte, e depois só aceite candidatos dentro desse intervalo. Vantagem: você entende **por que** o intruso é falso. Obrigatório em dissertativa de FUVEST/UNICAMP.

> **CAMINHO B — TESTAR DEPOIS (MAIS RÁPIDO)**
>
> Eleve ao quadrado, resolva, e substitua **cada** candidato na equação **original**. Descarte quem não fechar. Vantagem: velocidade em prova objetiva. Risco: se você esquecer de testar, perdeu.

Um aviso técnico que vale ponto: sempre substitua na **equação original**, nunca numa linha intermediária. As linhas intermediárias já estão contaminadas — elas pertencem à pergunta ampliada, não à sua.

E cuidado com um segundo elevar ao quadrado. Em equações com duas raízes, tipo $\sqrt{x+1} + \sqrt{x-4} = 5$, você isola uma raiz, eleva, isola a outra, eleva de novo — e **cada elevação amplia a equação outra vez**. A chance de raiz estranha só cresce. Nesses casos, testar não é recomendação: é obrigação.

4. Por que isso não é frescura de professor

Você pode estar pensando que isso é preciosismo de notação. Não é. É a diferença entre **resolver a equação** e **resolver a equação que te deram**.

Uma equação define um **conjunto de valores admissíveis** — os x para os quais ela sequer faz sentido. Esse conjunto vem antes de qualquer conta e é parte da identidade da equação, como o domínio é parte da identidade de uma função (você vai reencontrar exatamente isso na aula 3.1, e reconhecer o velho conhecido).

Quando você elevou ao quadrado, tecnicamente você não resolveu a equação dada: você resolveu **uma equação diferente**, que contém a sua como caso particular. Depois disso, precisa filtrar. Isso não é um remendo — é o preço estrutural de usar uma ferramenta que apaga informação.

Regra geral, e ela vale pelo resto do curso:
toda vez que você aplica uma operação não reversível aos dois lados de uma igualdade,
o conjunto-solução pode crescer. Nunca diminui — cresce.
Por isso a filtragem é sempre no fim, e nunca vem sozinha.

Você reencontrará este mesmo fantasma em pelo menos três lugares adiante: em equações modulares (3.12), em equações logarítmicas (3.11, onde log exige argumento estritamente positivo) e em equações trigonométricas (5.6). Sempre a mesma estrutura: operação que perde informação → candidatos a mais → filtro obrigatório. Quem aprende o **mecanismo** aqui não aprende nada novo lá.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Fracionária:** escreva a **C.E.** (denominador $\neq 0$) **antes** de resolver. Valor proibido que aparece como resposta é descartado — e o conjunto-solução pode ser $\varnothing$.
2. **Irracional:** $\sqrt{A} = B$ exige **duas** condições: $A \geq 0$ (radicando) e $B \geq 0$ (resultado). A segunda é a esquecida e é a que gera raiz estranha.
3. **Elevar ao quadrado não é reversível** — apaga o sinal. Por isso o conjunto-solução pode crescer, e por isso a filtragem é obrigatória.
4. **Raiz estranha:** valor que satisfaz a equação elevada ao quadrado, mas não a original. Não é erro de conta: é subproduto do método.
5. Sempre teste na **equação original**, nunca em linha intermediária.
6. Duas raízes na equação → duas elevações ao quadrado → risco dobrado. Testar é obrigatório.
7. Verificar deixou de ser conferência e passou a ser **etapa da resolução**. Solução sem verificação está incompleta.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina **raiz estranha** e identifique qual operação algébrica é responsável por produzi-la.
2. Explique, em uma linha, por que elevar ambos os lados ao quadrado **não** é uma operação reversível.
3. Escreva as **duas** condições de existência da equação $\sqrt{A} = B$ em $\mathbb{R}$ e indique qual delas é a mais frequentemente esquecida.
4. Diferencie o cuidado exigido por uma equação **fracionária** do exigido por uma equação **irracional**, quanto ao **momento** em que a filtragem ocorre (antes ou depois de resolver) e **por quê**.
5. Ao verificar um candidato, por que a substituição deve ser feita na equação original e não numa linha intermediária da resolução?

GABARITO OQPS

1. Raiz estranha (ou espúria) é um valor que satisfaz a equação **transformada**, mas **não** a equação original. É produzida pela **elevação ao quadrado** (ou, mais geralmente, por qualquer operação não reversível aplicada aos dois lados).
2. Porque a elevação ao quadrado **apaga a informação de sinal**: $3^2 = (-3)^2 = 9$, de modo que dois números distintos se tornam indistinguíveis e não há como retornar univocamente ao valor original.
3. $A \geq 0$ (o radicando não pode ser negativo) e $B \geq 0$ (o resultado de uma raiz quadrada real nunca é negativo). A **segunda** é a habitualmente esquecida, e é justamente ela que elimina as raízes estranhas.
4. Na **fracionária**, a filtragem é **preventiva** (antes de resolver): o valor que anula o denominador já era proibido desde o enunciado, apenas precisava ser declarado. Na **irracional**, a filtragem é **posterior** (depois de resolver): o valor problemático não existia no enunciado e foi **criado** pela elevação ao quadrado.
5. Porque as linhas intermediárias já pertencem à equação **ampliada** pela operação não reversível — elas aceitam a raiz estranha como legítima. Somente a equação original define o conjunto-solução verdadeiro.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Quando o desconhecido está preso num denominador ou dentro de uma raiz, você o liberta multiplicando pelo denominador ou elevando ao quadrado — mas como essas operações, respectivamente, podem multiplicar por zero e apagam o sinal, a resolução só termina quando você impõe as condições de existência e descarta os candidatos que a equação original recusa.**

Você acabou de aprender a **desconfiar da própria resposta** — e isso é, tecnicamente, o comportamento de um matemático. Todo o resto da álgebra que vem por aí é mais fácil do que isto.

E agora note o que você fez ao longo destas cinco aulas: 2.5 caçou um desconhecido; 2.6 caçou uma faixa; 2.7 e 2.8 caçaram um desconhecido elevado ao quadrado; 2.9 caçou um desconhecido escondido. **Sempre uma letra por vez.**

Só que o mundo raramente pergunta por uma coisa. O mundo pergunta assim: **"comprei 3 pastéis e 2 sucos e paguei R$ 26; meu amigo comprou 2 pastéis e 4 sucos e pagou R$ 28. Quanto custa cada item?"**

Duas incógnitas. E aqui está a novidade desconfortável: uma única equação com duas incógnitas tem **infinitas** soluções — ela é insuficiente por natureza. Para prender dois valores, você precisa de duas condições que se cruzem. Duas equações que, juntas, deixam apenas um par possível de pé.

E "se cruzam" não é metáfora. É literal: você vai ver que cada equação é uma **reta**, e que a solução do sistema é o **ponto exato onde elas se cortam**. É a primeira vez neste curso em que álgebra e geometria vão dizer a mesma coisa ao mesmo tempo — e é uma ideia que voltará no Eixo VI e no Eixo VII com força cada vez maior.

Eixo II · Padrões, Generalização e o Valor Escondido
Próxima: Aula 2.10 · Como descobrir dois valores escondidos ao mesmo tempo?